

CORRECTION DE L'ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION REGIONALE
AU TITRE DE L'ANNEE 2023/2024
DIRECTION REGIONALE : CASA – SETTAT

Variante 2

Le but de cet exercice est de vous faire réaliser une application composée :

1- D'un store redux permettant de gérer l'état global de l'application : un ensemble de pays.

✓ Le store a un état initial contenant un tableau avec les données sur les pays. Pour chaque pays, on doit disposer des informations suivantes :

- Code : code du pays,
- Name : nom du pays,
- Continent : continent,
- SurfaceArea : superficie,
- Image : url
- Indep Year : année d'indépendance (si absent : pays dépendant d'un autre),
- Population : population totale,
- Cities : tableau décrivant les villes du pays connues dans la base
 - Name : nom de la capitale,
 - District : province/région,
 - Population : population de la ville,
 - Capital : true si c'est la capitale

Et de(s) reducer(s) permettant l'accès aux données, l'ajout d'une ville ou la modification de la population d'un pays

✓ Des composants react qui accèdent au store pour afficher les données, les ajouter, les modifier ou les filtrer.

Travail à faire

1. Créer le store redux décrit ci-dessus avec son état, ses reducers et ses actions creators. (6pts)

```
import { createAsyncThunk, createSlice } from "@reduxjs/toolkit";
import list_pays from "../data";
import axios from "axios";

const paysSlice = createSlice({
  name: "pays",
  initialState: {
    list: list_pays,
  },
  reducers: {
    nouvelleVille: (state, action) => {
      //En action.payload on a besoin de:
      //code du pays: code
      // //nouvelle ville : {
      //   name: "",
      //   district: "",
      //   population: ,
      //   capital: ,
      // }
    }
  }
});
```

```

const code = action.payload.code;
const nvVille = action.payload.ville;

const paysTrouvé = state.list.find((pays) => pays.code === code);
if (paysTrouvé) {
  paysTrouvé.cities.push(nvVille);
  // paysTrouvé.cities = [...paysTrouvé.cities, nvVille];
}
},
modifierPopulation: (state, action) => {
  //action.payload?
  //code , population
  const code = action.payload.code;
  const nvPopulation = action.payload.population;

  const paysTrouvé = state.list.find((pays) => pays.code === code);
  if (paysTrouvé) {
    paysTrouvé.population = nvPopulation;
  }
},
});
export const { nouvelleVille, modifierPopulation } = paysSlice.actions;
export default paysSlice.reducer;

```

2. Créer un composant « Menu » pour accéder aux différents composants. (4pts)

```

import { BrowserRouter, Link, Route, Routes } from "react-router-dom";
import Q3 from "./Q3";
import Q4 from "./Q4";
import Q5 from "./Q5";
import Q6 from "./Q6";

export default function Menu() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <div className="d-flex p-4">
        <Link to="/" className="m-2"> Q3 </Link>
        <Link to="/Q4" className="m-2"> Q4 </Link>
        <Link to="/Q5" className="m-2"> Q5 </Link>
        <Link to="/Q6" className="m-2"> Q6 </Link>
      </div>
      <hr />
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Q3 />}></Route>
        <Route path="/Q4" element={<Q4 />}></Route>
        <Route path="/Q3/:annee" element={<Q3 />}></Route>
        <Route path="/Q5" element={<Q5 />}></Route>
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}

```

```

      <Route path="/Q6" element={<Q6 />}></Route>
    </Routes>
  </BrowserRouter>
);
}

```

3. Créer un composant « Q3 » qui affiche tous les pays sous forme des cartes « Cards » contenant l'image, le nom, la superficie et la population d'un pays. (6pts)

```

import { useSelector } from "react-redux";
import { useParams } from "react-router";

export default function Q3() {
  const { list } = useSelector((state) => state.pays);
  const { annee } = useParams();

  return (
    <div className="container">
      <h2>Liste des pays</h2>
      <div className="d-flex flex-wrap">
        {list
          .filter((p) => (annee ? p.indepYear == annee : p))
          .map((pays) => (
            <div className="card mx-2" style={{ width: "300px" }}>
              <img src={pays.image} alt={pays.name} className="card-img-top" />
              <h4 className="card-title">{pays.name} </h4>
              <p className="card-body">
                Superficie : {pays.surfaceArea} km(<sup>2</sup>) <br />
                Population : {pays.population}
              </p>
            </div>
          ))}
      </div>
    </div>
  );
}

```

[Q3](#) [Q4](#) [Q5](#) [Q6](#)

Liste des pays

 Maroc Superficie : 37600000 km² Population : 29548246	 Palestine Superficie : 373876983 km² Population : 5483450	 France Superficie : 373876983 km² Population : 29548246	 India Superficie : 3287263 km² Population : 1380004385
---	---	--	--

4. Créer un composant « Q4 » qui affiche les années de l'indépendance sous forme des liens hypertextes. Au clic sur un lien, on affiche dans le composant Q3 les pays qui ont obtenu l'indépendance dans l'année choisie. (6pts)

```
import { useSelector } from "react-redux";
import { Link } from "react-router-dom";

export default function Q4() {
  const { list } = useSelector((state) => state.pays);
  //créer un tableau rempli par les années d'indépendances qui figurent //dans
  la liste des pays :
  const anneesIndep = list.map((p) => p.indepYear);

  //[1956, 2024, 1792, 1956]
  //0 =0 =>1956
  // 1==1 =>2024
  // 2==2 =>1792
  // 3!=0

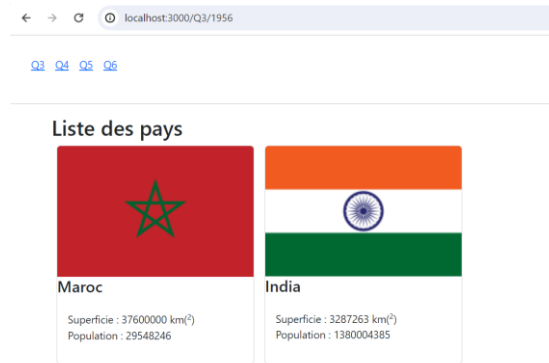
  const anneesIndepUnique = anneesIndep.filter(
    (annee, i) => anneesIndep.indexOf(annee) === i
  );

  //2ème méthode
  // const anneesIndepUnique = [...new Set(anneesIndep)];
  return (
    <div>
      <h2>Liste des années d'indépendance</h2>
      <ul>
        {anneesIndepUnique.map((annee) => (
          <li>
            <Link to={`/Q3/${annee}`}>{annee}</Link>
          </li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  );
}
```

[Q3](#) [Q4](#) [Q5](#) [Q6](#)

Liste des années d'indépendance

- [1956](#)
- [2024](#)
- [1792](#)



5. Créer un composant « Q5 » permet d'ajouter une ville ou de modifier sa population. (6pts)

```
import { useState } from "react";
import { useDispatch } from "react-redux";
import { modifierPopulation, nouvelleVille } from "../paysSlice";

export default function Q5() {
  const [code, setCode] = useState("");
  const [name, setName] = useState("");
  const [district, setDistrict] = useState("");
  const [population, setPopulation] = useState("");
  const [capital, setCapital] = useState(false);
  const [populationPays, setPopulationPays] = useState("");
  const dispatch = useDispatch();

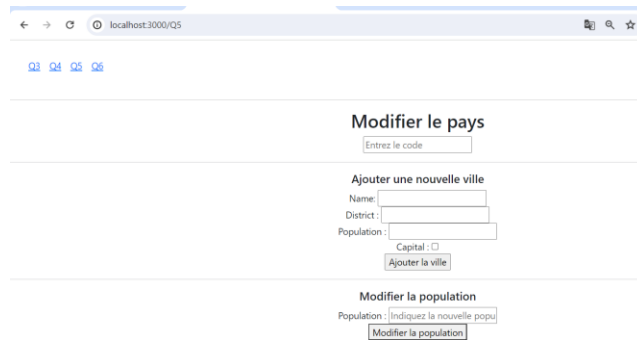
  function handleAjoutVilllle(e) {
    e.preventDefault();
    dispatch(
      nouvelleVille({
        code: code,
        ville: {
          name: name,
          district: district,
          population: population,
          capital: capital,
        },
      })
    );
  }

  function handleModifierPop(e) {
    e.preventDefault();
    dispatch(
      modifierPopulation({
        code: code,
        population: populationPays,
      })
    );
  }
}
```

```

return (
  <div className="text-center">
    <h2>Modifier le pays</h2>
    <input
      type="text"
      placeholder="Entrez le code"
      onChange={(e) => setCode(e.target.value)}
    />
    <br />
    <hr />
    <h5>Ajouter une nouvelle ville</h5>
    <form action="" onSubmit={handleAjoutVille}>
      Name: <input type="text" onChange={(e) => setName(e.target.value)} />{" "}
      <br />
      District :{" "}
      <input type="text" onChange={(e) => setDistrict(e.target.value)} />{" "}
      <br />
      Population :{" "}
      <input
        type="text"
        onChange={(e) => setPopulation(e.target.value)}
      />{" "}
      <br />
      Capital :{" "}
      <input type="checkbox" onChange={(e) => setCapital(e.target.checked)} />
      <br />
      <input type="submit" value="Ajouter la ville" />
    </form>
    <hr />
    <h5>Modifier la population</h5>
    <form action="" onSubmit={handleModifierPop}>
      Population :{" "}
      <input
        type="text"
        placeholder="Indiquez la nouvelle population"
        onChange={(e) => setPopulationPays(e.target.value)}
      />
      <br />
      <button type="submit">Modifier la population</button>
    </form>
  </div>
);
}

```



6. Créer un composant « Q6 » qui permet de filtrer les pays par population ou par continent (le choix du continent se fait via une liste déroulante). (6pts)

```
import { useState } from "react";
import { useSelector } from "react-redux";

export default function Q6() {
  const { list } = useSelector((state) => state.pays);
  const listContinents = list.map((pays) => pays.continent);
  const continents = listContinents.filter(
    (continent, i) => listContinents.indexOf(continent) === i
  );

  const [population, setPopulation] = useState("");
  const [continent, setContinent] = useState(continents[0]);
  const [resultat, setResultat] = useState([list[0]]);

  function filtrer() {
    setResultat(
      list.filter((pays) =>
        population !== ""
          ? pays.population >= population && pays.continent === continent
          : pays.continent === continent
      )
    );
  };

  return (
    <div className="text-center">
      <h3>Filtrer les pays</h3>
      Population:{" "}
      <input
        type="text"
        placeholder="Indiquez une population"
        onChange={(e) => setPopulation(e.target.value)}
      />{" "}
      <br />
      Continent :{" "}
      <select name="" id="" onChange={(e) => setContinent(e.target.value)}>
```

```

    {continents.map((continent) => (
      <option value={continent}>{continent}</option>
    ))}
  </select>{ " "}
  <br />
  <button onClick={filtrer}>Filtrer</button>
  <hr />
  {resultat.length !== 0 ? (
    <ul>
      {resultat.map((pays) => (
        <li>{pays.name}</li>
      ))}
    </ul>
  ) : (
    <p>Aucun pays ne corresponde aux critères indiqués</p>
  )}
</div>
);
}

```

Q3 Q4 Q5 Q6

Filtrer les pays

Population:

Continent: Asie

Filtrer

:

Palestine
India

7. Soit "https://restcountries.com/v3.1/all" l'URL de l'API qui retourne la liste de tous les pays, ajouter dans votre store une fonction asynchrone qui remplit le tableau pays de votre state par les pays fournis par l'API. (6pts)

```

const getPays = createAsyncThunk("get/pays", async () => {
  return axios
    .get("https://restcountries.com/v3.1/all")
    .then((response) => response.data);
});

const paysSlice = createSlice({
  name: "pays",
  .....
  extraReducers: (builder) => {
    builder.addCase(getPays.fulfilled, (state, action) => {
      state.list = action.payload;
    }),
  },
});

```